Hecho por Tomás Jarufe · tjarufe@usm.cl · https://tomasjarufe.site/

Guía de Ejercicios U4

Estadística Descriptiva: tablas, gráficos y medidas de resumen

MAT 70725 · Probabilidad y Estadística · UTFSM · 3 de noviembre de 2026

Seis ejercicios cortos de la unidad 4 (partes 1 y 2), sin construir tablas con el algoritmo ni dibujar gráficos. Primero vienen los enunciados para intentarlos solo; la pauta está desde la sección "Pauta". Uso las fórmulas del curso: $h = 1 + \ell(n-1)/100$ para percentiles con datos sueltos, interpolación para datos agrupados, y S^2 con $n-1$ (sueltos) o con f_j (agrupados).

Enunciados

Ejercicio 1 · Variables, escalas y moda

ver pauta →

En una encuesta a clientes de un supermercado se registra: (i) medio de pago (efectivo, débito, crédito); (ii) nivel de satisfacción (1 = malo, 2 = regular, 3 = bueno, 4 = excelente); (iii) temperatura del local al momento de la compra, en °C; (iv) monto de la compra, en pesos; (v) número de productos comprados.

a) Clasifica cada variable (cualitativa / cuantitativa discreta / continua) e indica su escala de medición.

b) ¿En cuáles de ellas tiene sentido calcular una frecuencia relativa acumulada F_i? Justifica.

c) El medio de pago de 60 clientes fue: efectivo 12, débito 33, crédito 15. Calcula la moda y la variación modal, e interprétala.

d) En 20 días, la temperatura del local tuvo $\overline{X} = 18$ °C, $S = 4$ °C y $\gamma_1 = 0{,}6$. Entrega $\overline{X}$, S, CV y γ_1 en °F ($F = 1{,}8\,C + 32$).

e) La satisfacción de los 60 clientes fue: malo 8, regular 14, bueno 25, excelente 13. Calcula la mediana. ¿Tiene sentido calcular la media? ¿Y decir que un día a 20 °C hace "el doble de calor" que uno a 10 °C?

Ejercicio 2 · Tabla de frecuencias de una variable discreta

ver pauta →

Se registró el número de reclamos diarios X en una central durante 50 días. Completa la tabla:

x	0	1	2	3	4	5
n_i	8		12		4	2
f_i		0,30				
N_i				44		
F_i						

a) Completa la tabla.

b) ¿Qué proporción de los días hubo a lo más 2 reclamos? ¿Y al menos 3?

c) Calcula la media, la mediana y la moda. Compáralas: ¿qué sugieren sobre la forma de la distribución?

d) Se registran 10 días más, con un promedio de 3 reclamos diarios. ¿Cuál es el nuevo promedio de los 60 días? ¿Y la nueva mediana?

Ejercicio 3 · Datos sueltos vs. datos agrupados

ver pauta →

Tiempos de reparación (en minutos) de 30 equipos:

23 35 41 18 29 47 52 33 38 26 44 31 12 39 36
27 58 42 34 21 30 45 37 40 25 33 49 28 36 32

($\sum x_i = 1041$). Los mismos datos, agrupados:

Tiempo	[10,20)	[20,30)	[30,40)	[40,50)	[50,60)
n_i	2	7	12	7	2

a) Completa la tabla agrupada con m_i, f_i, N_i y F_i. ¿Qué proporción de equipos tardó menos de 40 min?

b) Calcula la media y la mediana con los **datos sueltos**.

c) Calcula la media y la mediana **interpolada** con la **tabla**.

d) ¿Por qué no coinciden b) y c)? ¿Cuál es la "verdadera"?

e) Con la tabla, ¿qué porcentaje de equipos tardó al menos 40 min?

Ejercicio 4 · Medidas con datos agrupados

ver pauta →

Consumo eléctrico mensual (kWh) de 50 hogares:

Consumo	[100,120)	[120,140)	[140,160)	[160,180)	[180,200)
n_i	6	14	20	7	3

a) Calcula $\overline{X}$, S y CV.

b) Calcula la mediana, la moda interpolada y el rango intercuartil.

c) La empresa cobra una tarifa extra al 10 % de hogares que más consume. ¿Desde qué

consumo se cobra?

d) ¿Qué porcentaje de los hogares consume más de 170 kWh?

e) Calcula el percentil 40.

Ejercicio 5 · Datos sueltos, atípicos y forma

ver pauta →

Peso (en kg) de 15 paquetes despachados:

14,2 15,1 13,8 16,0 14,9 15,6 14,4 15,3 22,7 14,7 15,0 13,5 15,8 14,1 15,4

Datos auxiliares: $\sum x_i = 230{,}5$, $\sum x_i^2 = 3607{,}15$, $m_3 = 25{,}29$, $m_4 = 194{,}40$.

a) Calcula Q_1, la mediana, Q_3 y P_{90} con la fórmula de posición del curso.

b) Calcula el rango intercuartil, las fronteras interiores y determina si hay datos atípicos y cuáles son los bigotes.

c) Calcula $\overline{X}$, S, CV, γ_1 y γ_2, e interpreta la forma.

d) Si se elimina el dato atípico, ¿qué cambia más: la media o la mediana? Calcula ambas y explica.

e) Volviendo a los 15 datos originales: llega un paquete número 16 que pesa exactamente $\overline{X}$. Calcula la nueva media y la nueva S.

Ejercicio 6 · Verdadero o falso (justifica)

ver pauta →

a) Si $\gamma_1 = 0$, la distribución es simétrica.

b) La varianza de datos agrupados del curso divide por $n - 1$.

c) Si a todos los datos les sumo 10, la media sube en 10 y S no cambia.

d) Si a todos los datos los multiplico por 2, el CV no cambia.

e) El rango intercuartil es más sensible a datos atípicos que el rango.

f) Si n es par, la mediana es siempre uno de los datos de la muestra.

g) Para los datos 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 se cumple $\overline{X} = Me$ y $\gamma_1 = 0$.

h) Si en el curso hay una sección A (30 alumnos, promedio 60) y una B (20 alumnos, promedio 70), el promedio del curso es 65.

Pauta

Ejercicio 1

↑ ver enunciado

a) Clasificación

Variable	Tipo	Escala	Por qué
Medio de pago	Cualitativa	Nominal	Solo clasifica, no hay orden.
Satisfacción	Cualitativa (codificada)	Ordinal	Hay orden, pero "bueno − regular" no es una distancia medible.
Temperatura °C	Cuant. continua	Intervalar	Las diferencias tienen sentido; el 0 °C no es "ausencia".
Monto	Cuant. continua	Razón	Cero real: \$20.000 es el doble de \$10.000.
N.º productos	Cuant. discreta	Razón	Se cuenta, y 0 productos es "nada".

Ojo

Que la satisfacción se codifique con números (1–4) no la vuelve cuantitativa: los números solo son etiquetas ordenadas.

b) Frecuencia acumulada

En todas menos el **medio de pago**: acumular "hasta la clase p" exige orden (escala al menos ordinal).

c) Moda y variación modal

$Mo =$ débito. $\quad V_{Mo} = 1 - \frac{33}{60}$:

$$\boxed{V_{Mo} = 0{,}45}$$

El 45 % de los clientes *no* paga con débito. La moda representa a algo más de la mitad: es medianamente representativa.

d) Cambio de escala: no recalcular nada

Sumar una constante mueve el centro y no la dispersión; multiplicar escala ambos.

$$\overline{X}_F = 1{,}8(18) + 32 = 64{,}4\ °\text{F} \qquad S_F = 1{,}8(4) = 7{,}2\ °\text{F}$$

$$CV_C = \frac{4}{18} = 0{,}222 \quad \longrightarrow \quad CV_F = \frac{7{,}2}{64{,}4} = 0{,}112 \qquad \gamma_1 = 0{,}6 \text{ (no cambia)}$$

Ojo

El CV **sí** cambia, porque el $+32$ mueve la media y no la S. La forma (γ_1, γ_2) no cambia con $a\,x + b$ si $a > 0$: la distribución se traslada y estira, pero su silueta es la misma.

e) Medidas según la escala

N_i: 8, 22, 47, 60. Posición $\frac{60+1}{2} = 30{,}5$: los datos 30 y 31 caen en "bueno" ($22 < 30$ y $31 \leq 47$).

$$\boxed{Me = \text{bueno}}$$

Media: no. Es ordinal: el orden existe, pero la distancia entre "malo" y "regular" no tiene por qué ser la misma que entre "bueno" y "excelente", así que promediar los códigos no tiene sentido. **°C: no.** La escala es intervalar: el 0 °C no es ausencia de temperatura, así que los cocientes no significan nada (sí tiene sentido decir "hace 10 °C más").

Escala	Medidas que tienen sentido
Nominal	Moda, V_{Mo}
Ordinal	+ mediana, percentiles, F_i
Intervalar	+ media, S (diferencias)
Razón	+ CV, cocientes ("el doble")

Ejercicio 2

↑ ver enunciado

a) Tabla

$f_1 = 0{,}30 \Rightarrow n_1 = 0{,}30 \cdot 50 = 15$. $N_3 = 44 \Rightarrow n_3 = 44 - (8+15+12) = 9$. Chequeo: $8+15+12+9+4+2 = 50$ ✓.

x	0	1	2	3	4	5
n_i	8	**15**	12	**9**	4	2
f_i	0,16	0,30	0,24	0,18	0,08	0,04
N_i	8	23	35	44	48	50
F_i	0,16	0,46	0,70	0,88	0,96	1

b) Proporciones

A lo más 2: $F_2 = 0{,}70$. Al menos 3: complemento, $1 - F_2 = 0{,}30$.

> **Ojo**
>
> "Al menos 3" incluye el 3, así que es $1 - F_2$ y no $1 - F_3$. Es la misma lógica que en las distribuciones discretas.

c) Media, mediana, moda

$$\overline{X} = \sum x_i f_i = 0(0{,}16) + 1(0{,}30) + 2(0{,}24) + 3(0{,}18) + 4(0{,}08) + 5(0{,}04) = 1{,}84$$

Mediana: posición $\frac{n+1}{2} = 25{,}5$, o sea entre $X_{(25)}$ y $X_{(26)}$. Como $N_1 = 23 < 25$ y $N_2 = 35 \geq 26$, ambos valen 2 y $Me = 2$. Moda: $Mo = 1$ (el valor con $n_i = 15$).

$$Mo = 1 \;<\; \overline{X} = 1{,}84 \;<\; Me = 2$$

Las tres quedan entre 1 y 2, o sea, el centro está claro. La tabla muestra una cola hacia la derecha (4 y 5 son poco frecuentes). Ojo con leer mucho el orden media/mediana aquí: con una variable discreta de pocos valores, la mediana "salta" de valor entero en valor entero.

d) Juntar grupos

La media nueva es el promedio **ponderado** por número de días, no $\frac{1{,}84+3}{2}$:

$$\overline{X} = \frac{50(1{,}84) + 10(3)}{60} = 2{,}033$$

La **mediana no se puede calcular**: no sé cuántos reclamos hubo cada uno de los 10 días nuevos, solo su promedio, y la mediana depende de cómo quedan ordenados todos los datos. "No se puede con esta información" es una respuesta correcta.

Ejercicio 3

↑ ver enunciado

a) Tabla

Clase	m_i	n_i	f_i	N_i	F_i
$[10,20)$	15	2	0,0667	2	0,0667
$[20,30)$	25	7	0,2333	9	0,3000
$[30,40)$	35	12	0,4000	21	0,7000
$[40,50)$	45	7	0,2333	28	0,9333
$[50,60)$	55	2	0,0667	30	1

Menos de 40 min: F_3.

$$F_3 = 0{,}70$$

b) Datos sueltos

$\overline{X} = \frac{1041}{30} = 34{,}7$. Ordenados: 12 18 21 23 25 26 27 28 29 30 31 32 33 33 **34** **35** 36 36 37 …
$n = 30$: posición $\frac{n+1}{2} = 15{,}5$, así que promedio $X_{(15)}$ y $X_{(16)}$:

$$\overline{X} = 34{,}7 \qquad Me = \frac{34+35}{2} = 34{,}5$$

c) Tabla

$$\overline{X} = \frac{1}{30}(2 \cdot 15 + 7 \cdot 25 + 12 \cdot 35 + 7 \cdot 45 + 2 \cdot 55) = \frac{1050}{30} = 35$$

Mediana: $n/2 = 15$; como $N_2 = 9 < 15 \leq N_3 = 21$, la clase mediana es $[30,40)$:

$$\overline{X} = 35 \qquad Me = 30 + (15 - 9)\frac{10}{12} = 35$$

d) ¿Por qué no coinciden?

Al agrupar pierdo información: la tabla solo sabe *cuántos* datos hay en cada clase, no *cuáles*. La media agrupada reemplaza cada dato por la marca de clase, y la mediana interpolada supone que los datos están **repartidos uniformemente** dentro de la clase. Los valores exactos son los de los datos sueltos (34,7 y 34,5); los de la tabla son aproximaciones, aquí muy buenas (difieren en menos de 1 min).

> **Ojo**
>
> Si me dan los datos sueltos, uso las fórmulas de datos sueltos. Las de datos agrupados son solo para cuando lo único que tengo es la tabla.

e) Al menos 40 min

40 es un límite de clase: no hay que interpolar, se lee directo de la tabla.

$$1 - F_3 = 1 - 0{,}70 = 30\,\%$$

Solo interpolo cuando el valor cae *dentro* de una clase.

Ejercicio 4

↑ ver enunciado

Marcas: $m = 110{,}130{,}150{,}170{,}190$; $N = 6{,}20{,}40{,}47{,}50$; $a = 20$.

a) Media, desviación, CV

$$\overline{X} = \tfrac{1}{50}(6 \cdot 110 + 14 \cdot 130 + 20 \cdot 150 + 7 \cdot 170 + 3 \cdot 190) = 144{,}8 \text{ kWh}$$

$$S^2 = \sum f_j m_j^2 - \overline{X}^2 = 21\,396 - 144{,}8^2 = 428{,}96 \quad \Rightarrow \quad S = 20{,}71 \text{ kWh}$$

$$CV = \frac{20{,}71}{144{,}8} = 0{,}143$$

Variabilidad relativa baja (14 %).

b) Mediana, moda, RIQ

Mediana: $n/2 = 25$; como $N_2 = 20 < 25 \leq N_3 = 40$, la clase mediana es $[140{,}160)$:

$$Me = 140 + (25 - 20)\tfrac{20}{20} = 145$$

Moda: clase $[140{,}160)$, $d_1 = 20 - 14 = 6$, $d_2 = 20 - 7 = 13$:

$$Mo = 140 + \tfrac{6}{6+13} \cdot 20 = 146{,}32$$

Cuartiles: Q_1: $50 \cdot 0{,}25 = 12{,}5$, clase $[120{,}140)$: $120 + (12{,}5 - 6)\tfrac{20}{14} = 129{,}29$. Q_3: $37{,}5$, clase $[140{,}160)$: $140 + (37{,}5 - 20)\tfrac{20}{20} = 157{,}5$.

$$RIQ = 157{,}5 - 129{,}29 = 28{,}21 \text{ kWh}$$

Tiene sentido: el 50 % central de los hogares consume dentro de una franja de unos 28 kWh alrededor de la mediana.

c) Tarifa extra: P_{90}

$50 \cdot 0{,}9 = 45$; como $N_3 = 40 < 45 \leq N_4 = 47$, la clase es $[160{,}180)$:

$$P_{90} = 160 + (45 - 40)\tfrac{20}{7} = 174{,}29 \text{ kWh}$$

d) Más de 170 kWh: percentil al revés

$$170 = 160 + \left(50\tfrac{\ell}{100} - 40\right)\tfrac{20}{7} \;\Rightarrow\; 50\tfrac{\ell}{100} = 43{,}5 \;\Rightarrow\; \ell = 87$$

$$100 - 87 = 13\,\% \text{ de los hogares}$$

Coherente con c): 170 está bajo $P_{90} = 174{,}3$, así que sobre 170 debe haber algo más del 10 %.

e) P_{40}: sale sin interpolar

$50 \cdot 0{,}40 = 20$, que es *exactamente* N_2: el 40 % de los hogares está justo bajo el límite superior de la 2.ª clase.

$$\boxed{P_{40} = 140 \text{ kWh}}$$

(La fórmula da lo mismo: $120 + (20-6)\frac{20}{14} = 140$.)

El atajo

Si $n\ell/100$ coincide con un N_j, el percentil es el **límite superior** de esa clase. Antes de interpolar, conviene mirar la columna N_j. Si en una prueba piden "calcule *alguna* medida de tendencia central", revisa si la mediana sale así: es la más rápida.

Ejercicio 5

↑ ver enunciado

Ordenados: 13,5 13,8 14,1 14,2 14,4 14,7 14,9 15,0 15,1 15,3 15,4 15,6 15,8 16,0 22,7.

a) Percentiles ($n = 15$, $h = 1 + \ell \cdot 14/100$)

	h	Cálculo	Valor
Q_1	4,5	$0{,}5\,X_{(4)} + 0{,}5\,X_{(5)} = 0{,}5(14{,}2) + 0{,}5(14{,}4)$	14,3
Me	8	$X_{(8)}$	15,0
Q_3	11,5	$0{,}5(15{,}4) + 0{,}5(15{,}6)$	15,5
P_{90}	13,6	$0{,}4\,X_{(13)} + 0{,}6\,X_{(14)} = 0{,}4(15{,}8) + 0{,}6(16{,}0)$	15,92

b) Atípicos y bigotes

$RIQ = 15{,}5 - 14{,}3 = 1{,}2$. $FII = 14{,}3 - 1{,}8 = 12{,}5$, $FIS = 15{,}5 + 1{,}8 = 17{,}3$.
No hay datos bajo 12,5, así que $BI = 13{,}5$ (el mínimo). Sobre 17,3 solo está el 22,7: **es atípico**, y $BS = 16{,}0$.

c) Media, dispersión y forma

$$\overline{X} = \tfrac{230{,}5}{15} = 15{,}37, \qquad S^2 = \tfrac{1}{14}\left(3607{,}15 - 15 \cdot 15{,}37^2\right) = 4{,}652 \;\Rightarrow\; S = 2{,}157, \qquad CV = 0{,}140$$

$$\gamma_1 = \frac{25{,}29}{2{,}157^3} = 2{,}52 \qquad \gamma_2 = \frac{194{,}40}{2{,}157^4} - 3 = 5{,}98$$

Asimetría positiva fuerte (cola a la derecha) y leptocúrtica. Ambas cosas las produce *un solo dato*: el 22,7.

d) Sin el atípico ($n = 14$)

$$\boxed{\overline{X}:\ 15{,}37 \to 14{,}84 \qquad Me:\ 15{,}0 \to 14{,}95}$$

La media baja 0,52 kg y la mediana solo 0,05. La media usa el *valor* de cada dato, así que un dato lejano la arrastra; la mediana solo usa el *orden*, y quitar un extremo apenas la mueve.

e) Agregar un dato igual a la media

La media no cambia: el dato nuevo está justo en el centro. La suma de cuadrados $\sum(x_i - \overline{X})^2 = 14\,S^2 = 65{,}13$ tampoco cambia, porque el dato nuevo aporta $(\overline{X} - \overline{X})^2 = 0$. Solo cambia el divisor $n - 1$, que pasa de 14 a 15:

$$\overline{X} = 15{,}37, \qquad S = \sqrt{\tfrac{65{,}13}{15}} = 2{,}084$$

No hay que recalcular con los 16 datos.

Ejercicio 6

↑ ver enunciado

a) **Falso.** Simétrica $\Rightarrow \gamma_1 = 0$, pero no al revés: una distribución asimétrica puede tener $m_3 = 0$ porque las desviaciones de un lado y del otro se compensan.

b) **Falso.** La de datos agrupados es $S^2 = \sum f_j (m_j - \overline{X})^2$ con $f_j = n_j/n$: divide por n. La de $n-1$ es la de datos sueltos.

c) **Verdadero.** Sumar 10 traslada todo: $\overline{X+10} = \overline{X} + 10$, pero las desviaciones $X_j - \overline{X}$ no cambian, así que S tampoco.

d) **Verdadero.** Multiplicar por 2 hace $\overline{X} \to 2\overline{X}$ y $S \to 2S$, así que $CV = S/\overline{X}$ se mantiene. (Ojo: en c), en cambio, el CV *sí* cambia, porque sube $\overline{X}$ y S no.)

e) **Falso.** Es al revés: el rango usa los extremos; el RIQ ignora el 25 % de cada cola, así que es robusto.

f) **Falso.** Con n par, la posición $\frac{n+1}{2}$ no es entera y la mediana es el promedio de los dos datos centrales; solo es un dato de la muestra si esos dos coinciden (como en el ejercicio 2).

g) **Verdadero**, y sin calcular: los datos están espaciados igual alrededor del 9, así que $\overline{X} = Me = 9$. Las desviaciones son $-6;\ -4;\ -2;\ 0;\ 2;\ 4;\ 6$ y sus cubos se cancelan de a pares, así que $m_3 = 0$.

h) **Falso.** Hay que ponderar por tamaño: $\frac{30\cdot 60 + 20\cdot 70}{50} = 64$. El 65 trata a las dos secciones como si tuvieran el mismo número de alumnos.